Physical AI 応用編 1
知能ロボティクス講座

最終課題発表

FINAL PROJECT PRESENTATION

言葉で頼むと仕分けるロボット

LLM の計画 × オープン語彙の物体検出
Genesis / ROS 2 + Gazebo

omnicampus: usagisan2020

松尾・岩澤研究室
Matsuo-Iwasawa Lab UTokyo

日本語の指示どおりに、ロボットがブロックを仕分ける

課題

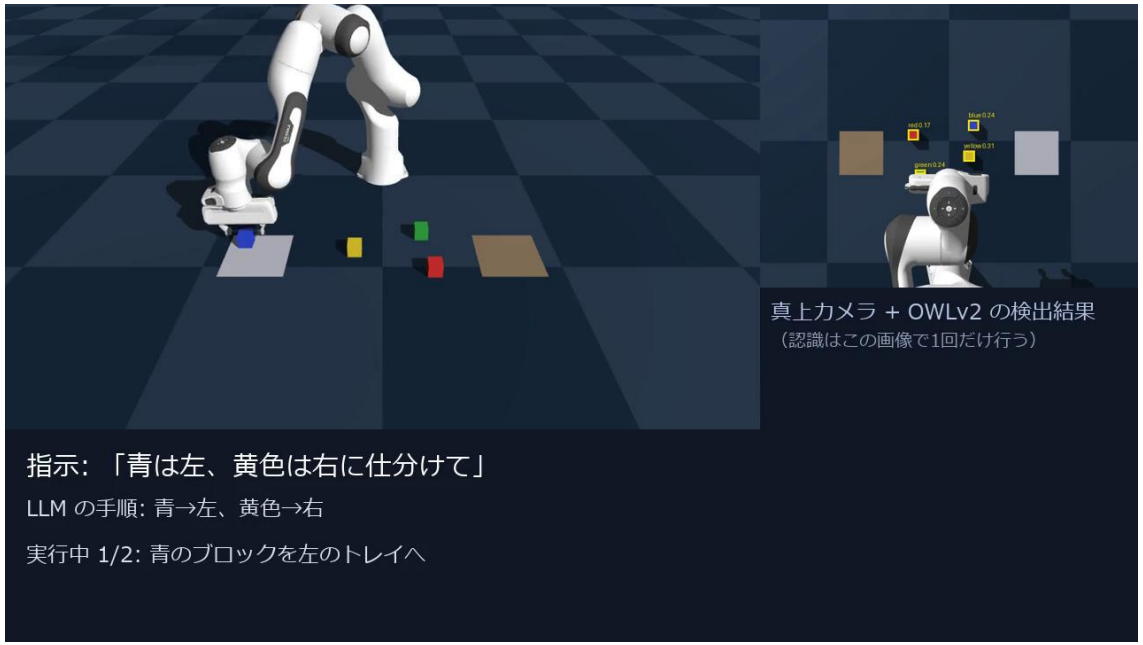
- 「青は左、黄色は右に仕分けて」のような指示を受け、ロボットが自分で手順に分けて実行する

目的

- 人が言葉で頼むだけで仕分けや片付けができる、作業ロボットの基本の形を作る
- 成功率を数字で測り、どこで失敗するかを確かめる

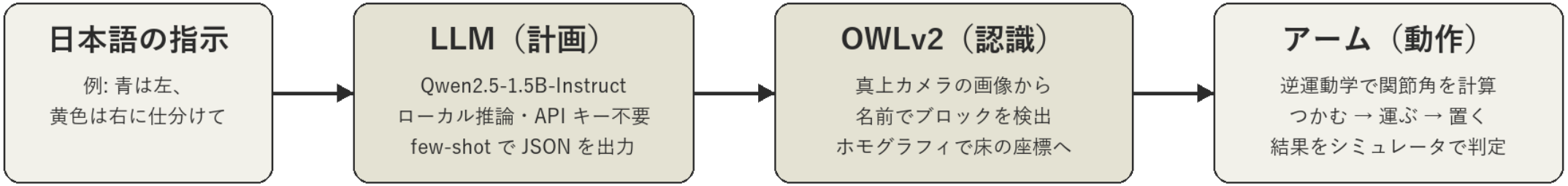
講義との関係

- 第2回: seed を固定した評価と記録
- 第4・5回: ROS 2 のトピック・アクション、CRANE+ V2
- 第6回: OSS（Genesis・Qwen・OWLv2）を組み合わせて公開



Genesis 版の実行画面（左: 正面カメラ、右: 真上カメラと OWLv2 の検出結果）

指示 → LLM（計画）→ OWLv2（認識）→ アーム（動作）



同じ「LLM の計画」を、2つの講義ツールで動かす

Genesis 版（Franka）

4色のブロック・左右のトレイ
OWLv2 で位置を認識して仕分け
配置を変えて 40 回評価（成功率）

ROS 2 + Gazebo 版（CRANE+ V2）

講義の Docker イメージで実行
/instruction → planner_node → /plan
→ sorter_node（ros2_control）

AI は推論のみで使用（学習なし）。LLM・検出器ともローカルの CPU で動き、API キーは不要

講義のシミュレータ2つと、公開されている AI モデル2つ

Genesis 1.4.5（講義のシミュレータ）

- Franka アーム・4色のブロック・左右のトレイ
- 真上カメラと正面カメラ（動画用）
- 配置を seed で変えて 40 回評価

ROS 2 Humble + Gazebo（講義の Docker）

- airobotbook/ros2-desktop-ai-robot-book-humble
- CRANE+ V2・ros2_control・教科書の逆運動学
- planner_node と sorter_node を自作

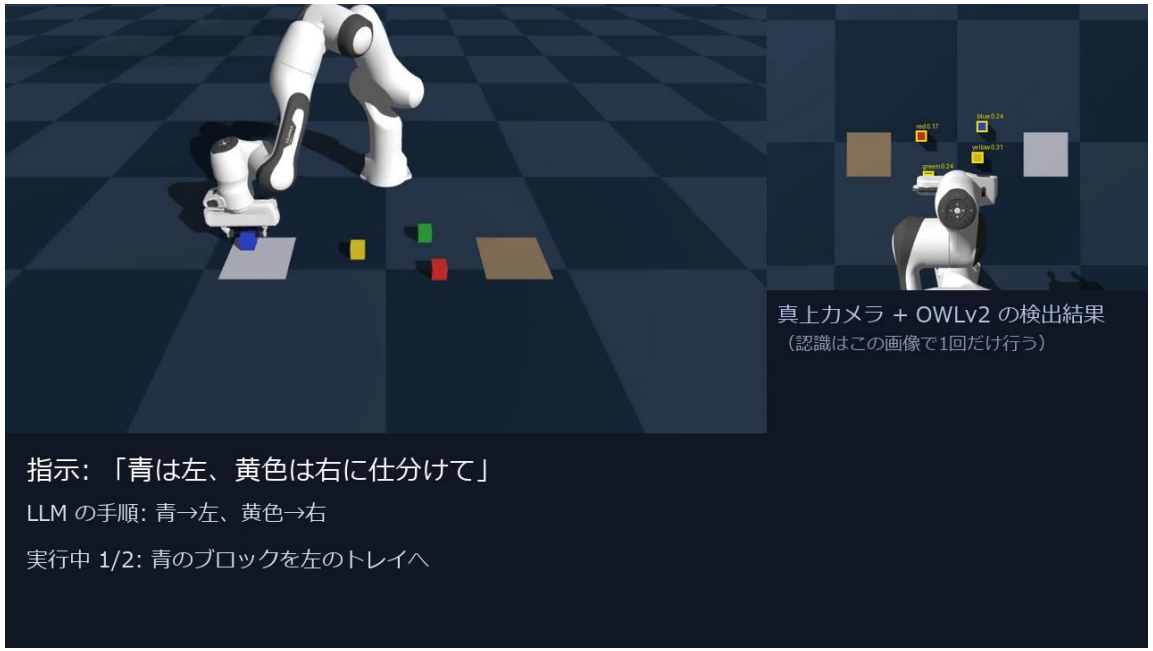
LLM: Qwen2.5-Instruct（0.5B / 1.5B）

- 日本語の指示 → 手順の JSON（few-shot）
- 存在しない色・トレイは検証で捨てる
- プロンプト v1 / v2 で比較

物体検出: OWLv2（オープン語彙）

- 「a red cube」のように名前で検出（学習なし）
- ホモグラフィで画素 → 床の座標
- 較正の再投影誤差は平均 0.7 mm

LLM の手順どおりに、Franka が左右のトレイへ運ぶ



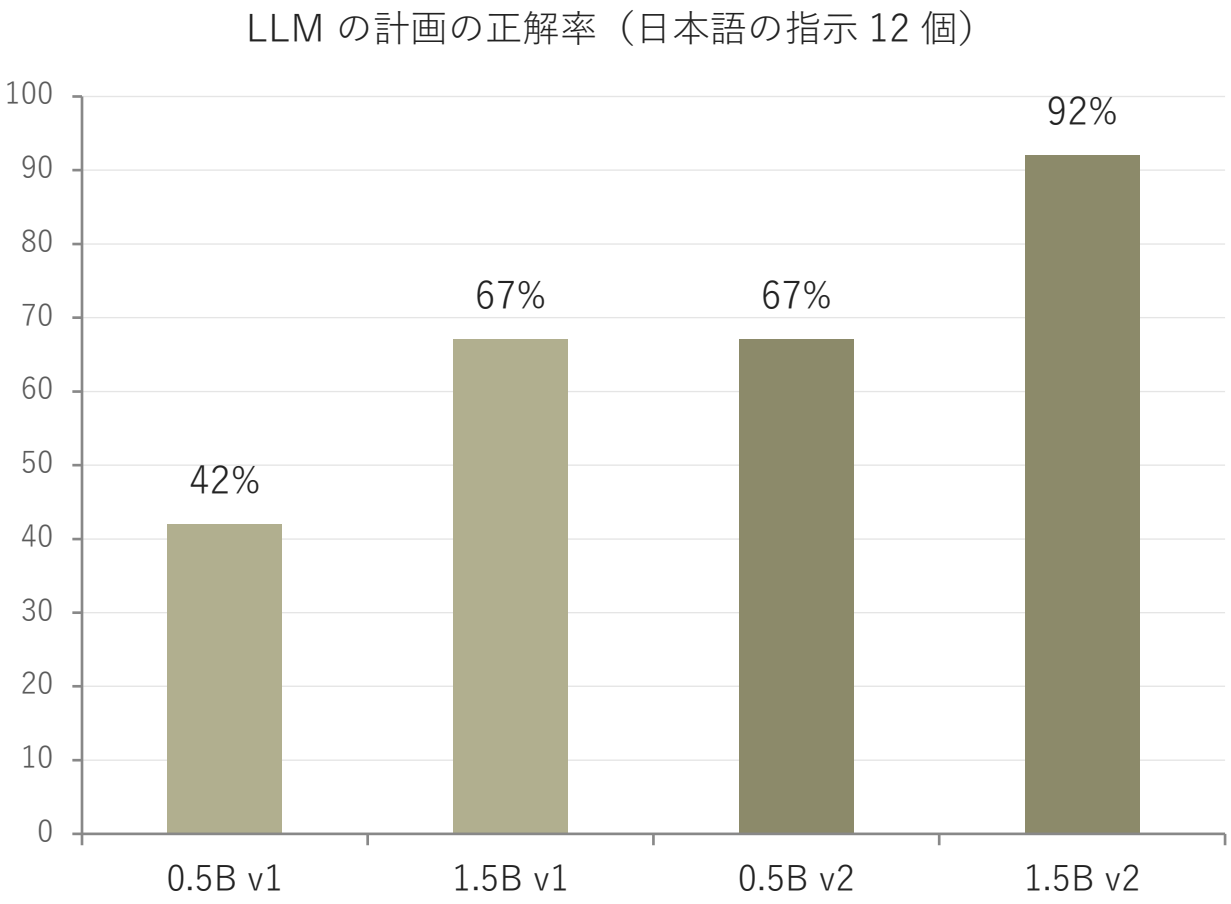
指示「青は左、黄色は右に仕分けて」→ 手順「青→左、黄色→右」



指示「信号機の色のブロック（赤・黄・緑）を左に」→ 3個を左へ（成功）

流れ: ① 真上カメラの画像を1枚撮る → ② OWLv2 で4色の位置を推定 → ③ LLM の手順の順に「つかむ → 運ぶ → 置く」→ ④ シミュレータの位置で成功を判定

1.5B モデルの正解率 67% → 92%



v1 での失敗

- 「トマトと同じ色」「晴れた空と同じ色」→ 手順なし（連想ができない）
- 「黄色以外」→ 緑だけ（否定の取り違え）

v2 での対策

- 規則を追加:「〜以外」は残りすべて、物の名前は代表的な色に置き換える
- 例を3つ追加（バナナ・赤以外 など。テストとは別の言葉）
- 小さいモデル（0.5B）も 42% → 67%

seed を固定した同じ条件で、成功率を数えた

72.5%

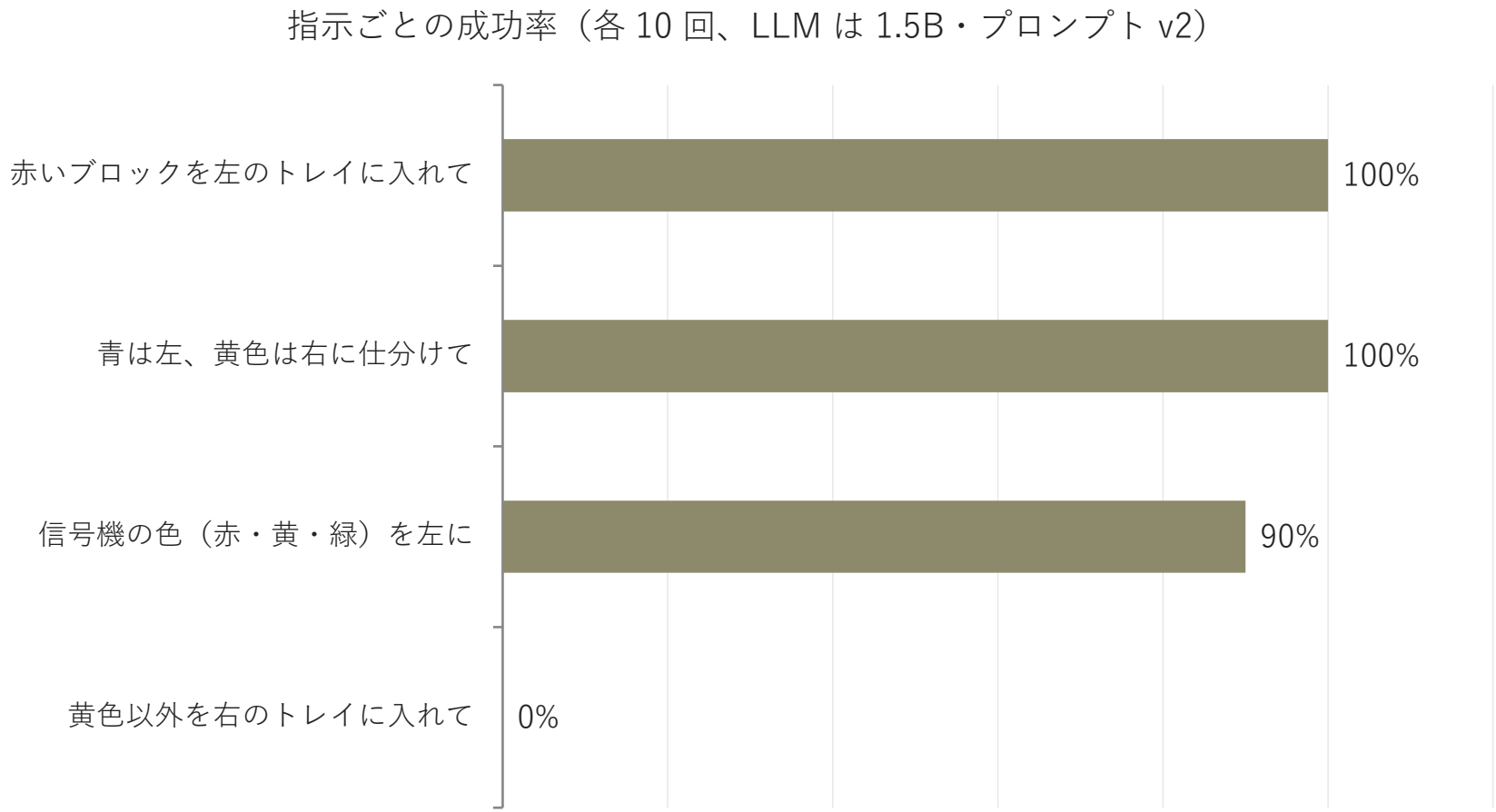
全体の成功率（40 回）

2.3 mm

位置の推定誤差の平均（最大 12mm）

97%

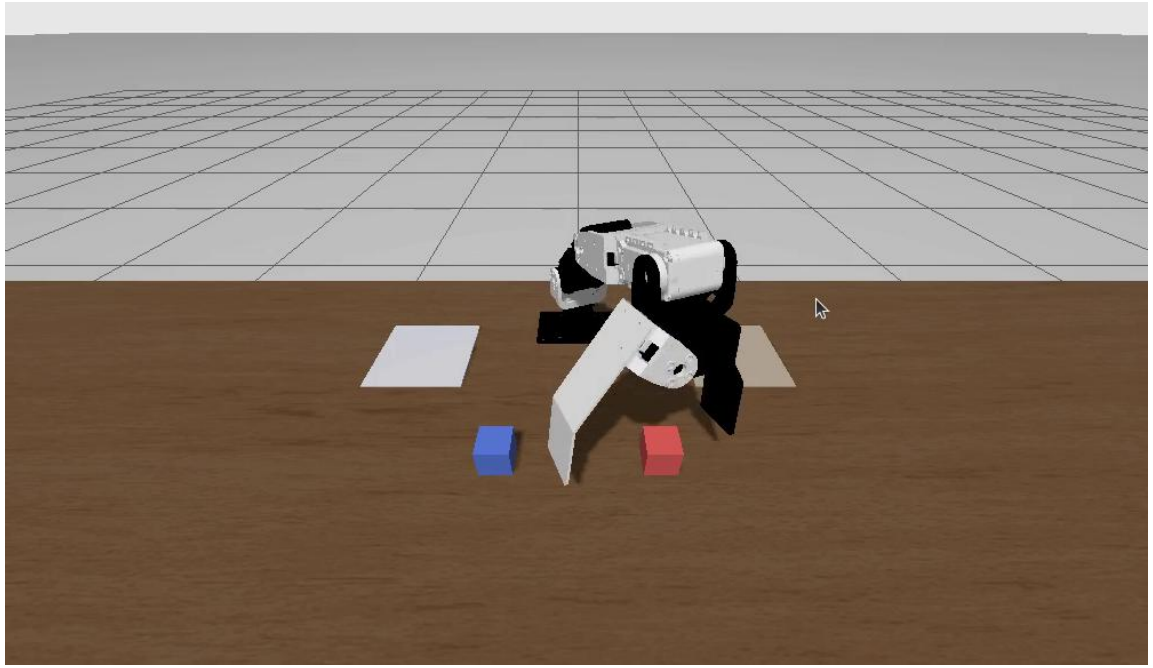
計画が正しかった 30 回での成功率



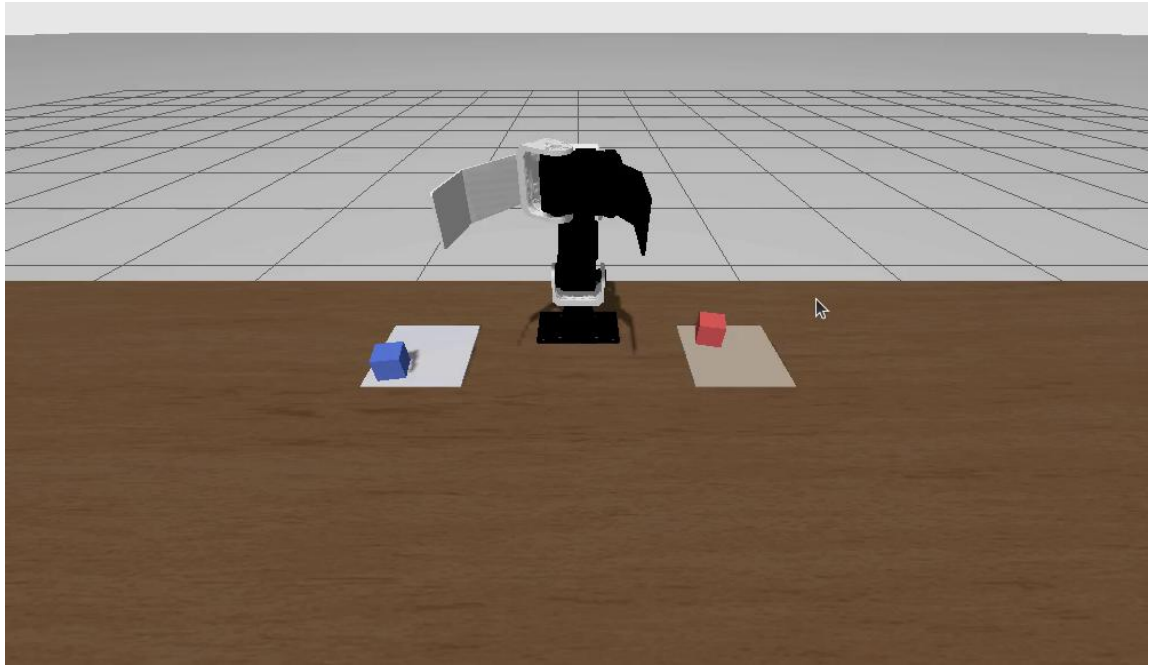
成功の条件: 指示されたブロックが正しいトレイにあり、指示されていないブロックは机の上に残っていること

講義の Docker で、自作ノード2つをつないで実行

/instruction → planner_node（LLM） → /plan（JSON） → sorter_node（逆運動学） → ros2_control CRANE+ V2



赤を右のトレイへ運ぶ途中



指示「赤は右、青は左のトレイに仕分けて」の完了後

どこで失敗したかを、計画・認識・動作に分けて見る

計画（LLM）

- v2 でも「黄色以外を右に」を取り違えた（緑だけを選ぶ）
- 1.5B の小さいモデルでは否定の扱いが不安定
- 対策: 指示の言い換えで確認する／大きいモデルや、否定だけを規則で処理する

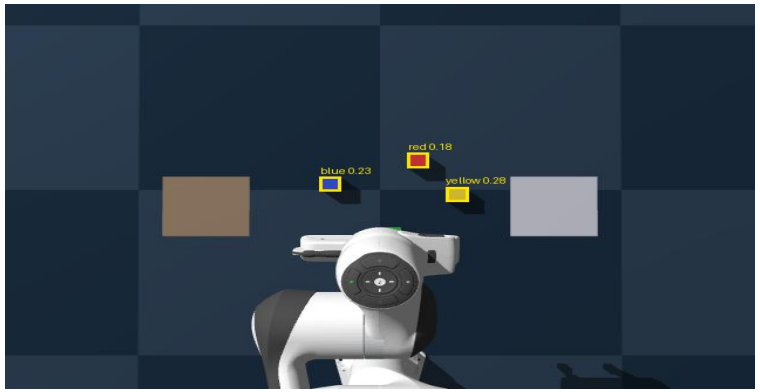
認識（OWLv2）

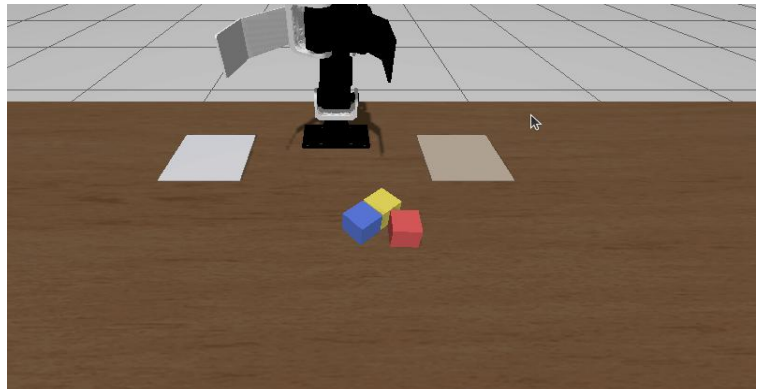
- 配置 seed=9 では、緑のブロックがアームの手の真下に隠れて、真上カメラから見えなかった
- 4色を検出できた割合 90%（見えていれば位置の誤差は平均 2.3 mm）
- 対策: 撮影の前にアームをカメラの視野の外へ動かす

動作（Gazebo）

- 3個目のブロックを中央に置くと、開いた指が隣に当たって崩れた
- CRANE+ は腕が短く、真下向きでつかめるのは土台から約 0.17 m まで
- 対策: 置き方の工夫（今回は2個に）／手首の向きの制御







言葉 → 計画 → 認識 → 動作を1つにつないだ

72.5%

Genesis での仕分けの成功率

67→92%

プロンプト改善による LLM の正解率

2 つ

シミュレータ（Genesis / ROS 2 + Gazebo）

わかったこと

- 小さい LLM でも、例と規則を足すと正解率が大きく上がる
- 失敗 11 回のうち 10 回は「計画」の誤り。計画が正しければ成功率 97%
- 同じ計画を ROS 2 のノードにすると、ロボットを替えても使える

今後

- Gazebo 側にもカメラと物体検出を入れる
- 実機の CRANE+ V2 や SO-101 で試す
- LLM の手順を実行前に人が確認できる画面を作る